MODUL AJAR

KURIKULUM MERDEKA TAHUN 2026

Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) | PBL | Teaching at the Right Level (TaRL)

ROUTING STATIS 3 ROUTER

Studi Kasus PT Digital Nusantara dengan Pengalamatan VLSM

A. Identitas Modul

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Salatiga
Penyusun	Irfan Hananto, S.Kom
Mata Pelajaran	KK1 (Konsentrasi Keahlian 1)
Program Keahlian	Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
Kelas / Fase / Semester	XI TKJ / Fase F / Semester 1 (Tahun Ajaran 2026/2027)
Elemen	Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan
Materi	Routing Statis 3 Router
Alokasi Waktu	4 x 45 menit (180 menit): kegiatan awal 15 menit, inti 140 menit, penutup 25 menit
Model Pembelajaran	• Problem Based Learning (PBL) • Pembelajaran Mendalam (Deep Learning): Mengalami, Memahami, Mengaplikasikan, Merefleksikan, Bertindak • Teaching at the Right Level (TaRL): level Dasar, Menengah, Mahir
Media	• Cisco Packet Tracer • Video Pembelajaran Routing Statis (tersedia, sumber belajar utama sebelum praktik) • LKPD Praktikum Routing Statis 3 Router (tersedia, aktivitas utama)
Sarana	Laptop/PC, Cisco Packet Tracer, LCD proyektor, internet (opsional)
Kata Kunci	routing statis, VLSM, next-hop, tabel routing, ping, troubleshooting, skalabilitas jaringan

B. Karakteristik Peserta Didik dan Kompetensi Awal

Peserta didik kelas XI TKJ pada Fase F telah mengenal komponen jaringan, pengalamatan IPv4 dasar, dan penggunaan Cisco Packet Tracer pada pertemuan sebelumnya. Kesiapan mereka tetap beragam, terutama pada kemampuan subnetting dan membaca tabel routing. Karena itu modul ini memetakan kesiapan awal melalui asesmen diagnostik, lalu mengelompokkan peserta didik ke dalam tiga level TaRL.

Level	Karakteristik	Fokus Diferensiasi	Peran dalam Kelompok
Dasar	• Belum memahami subnetting dan routing statis • Masih memerlukan panduan langkah demi langkah	• Menonton video pembelajaran • Mengisi bagian eksplorasi Cisco Packet Tracer • Mengikuti langkah konfigurasi pada LKPD	Konfigurator terbimbing; pencatat hasil ping
Menengah	• Memahami subnetting dasar • Mengonfigurasi dengan sedikit bantuan	• Menentukan alamat IP perangkat secara mandiri berdasarkan tabel VLSM • Menjelaskan fungsi tiap static route yang dibuat	Konfigurator mandiri; penjelas fungsi route
Mahir	• Mampu mengonfigurasi secara mandiri • Dapat melakukan troubleshooting	• Menganalisis dampak jika salah satu route gagal • Memberikan alternatif solusi • Menjelaskan dampak pengembangan 3 router menjadi 4 router	Penguji dan penganalisis; tutor sebaya

C. Dimensi Profil Lulusan

Modul ini mengembangkan delapan dimensi profil lulusan sebagaimana diarahkan pada Pembelajaran Mendalam. Dimensi yang ditandai **Utama** menjadi fokus penilaian, sedangkan **Pendukung** dikembangkan melalui pembiasaan selama kegiatan.

Dimensi	Peran	Wujud dalam Pembelajaran
Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME	Pendukung	Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran; bersyukur atas kesempatan belajar; jujur dalam melaporkan hasil pengujian.
Kewargaan	Pendukung	Menaati tata tertib laboratorium dan menghargai pendapat anggota kelompok yang berbeda.

Dimensi	Peran	Wujud dalam Pembelajaran
Penalaran Kritis	Utama	Menganalisis kebutuhan IP, menafsirkan tabel VLSM, dan menelusuri penyebab kegagalan ping.
Kreativitas	Pendukung	Mengusulkan alternatif solusi dan merancang pengembangan ke Router 4.
Kolaborasi	Utama	Berbagi peran konfigurator, pencatat, penguji, dan penyaji; tutor sebaya.
Kemandirian	Utama	Menyelesaikan konfigurasi sesuai level tanpa bergantung berlebihan pada guru.
Kesehatan	Pendukung	Menjaga postur dan jeda istirahat singkat selama praktik di depan layar; menyadari kondisi emosi melalui check-in.
Komunikasi	Utama	Mempresentasikan hasil konfigurasi dan menyusun laporan praktik dengan istilah teknis yang tepat.

Penanda Pembelajaran Mendalam (3M). Pada tabel langkah pembelajaran, setiap aktivitas diberi penanda **[Meaningful]**, **[Mindful]**, atau **[Joyful]** sesuai prinsip yang dimunculkan.

D. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran (CP) yang relevan untuk KK1 TKJ Fase F pada materi ini dirumuskan sebagai berikut. Rumusan ini merupakan ringkasan yang selaras dengan elemen perancangan jaringan; mohon dicocokkan dengan teks CP resmi yang berlaku di satuan pendidikan.

No	Aspek CP	Rumusan
1	Perancangan jaringan	Peserta didik mampu merancang topologi jaringan untuk beberapa segmen LAN yang saling terhubung melalui router sesuai kebutuhan organisasi.
2	Pengalamatan IPv4 dengan VLSM	Peserta didik mampu menginterpretasikan dan menerapkan rancangan pengalamatan IPv4 berbasis VLSM agar penggunaan alamat efisien dan dapat dikembangkan.
3	Konfigurasi routing statis	Peserta didik mampu mengonfigurasi alamat IP perangkat dan routing statis pada router sehingga antarsegmen jaringan dapat berkomunikasi.
4	Pengujian konektivitas	Peserta didik mampu menguji konektivitas jaringan menggunakan perintah ping dan menginterpretasikan hasilnya.
5	Troubleshooting dasar	Peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab kegagalan komunikasi jaringan dan melakukan perbaikan dasar secara sistematis.

E. Tujuan Pembelajaran (Format ABCD dan HOTS)

Audience (A) pada seluruh tujuan adalah peserta didik kelas XI TKJ. Kolom Kognitif mengacu pada taksonomi Bloom revisi (C4 sampai C6 termasuk HOTS).

TP	Behavior (perilaku)	Condition (kondisi)	Degree (derajat)	Kognitif
1	Menganalisis kebutuhan alamat IP setiap segmen	berdasarkan studi kasus PT Digital Nusantara	dengan tepat, minimal 4 divisi dan 3 link WAN teridentifikasi	C4
2	Menginterpretasikan tabel VLSM	yang telah disediakan pada LKPD	benar untuk Network ID, prefix, dan rentang host tiap segmen	C2-C4
3	Mendesain topologi jaringan 3 router	menggunakan Cisco Packet Tracer (3 router, 3 switch, 9 PC)	sesuai ketentuan topologi tanpa kesalahan kabel	C6
4	Mengonfigurasi alamat IP pada PC dan interface router	berdasarkan tabel VLSM	seluruh interface berstatus up/up	C3
5	Mengonfigurasi routing statis pada tiga router	dengan perintah ip route dan next-hop yang sesuai	seluruh jaringan tujuan muncul pada tabel routing (kode S)	C3
6	Melakukan pengujian konektivitas	menggunakan ping antarsegmen LAN	seluruh pasangan segmen berhasil (3 dari 3 pasangan)	C3-C4
7	Mengidentifikasi penyebab kegagalan komunikasi	melalui perintah show ip interface brief dan show ip route	minimal satu penyebab beserta solusinya	C4-C5
8	Menyusun laporan hasil praktik	berdasarkan data pengujian dan refleksi pada LKPD	lengkap: topologi, tabel IP, konfigurasi, hasil ping, dan kesimpulan	C5-C6

Setelah mengikuti praktik berbasis LKPD, peserta didik kelas XI TKJ mampu mengonfigurasi routing statis pada tiga router dengan perintah ip route dan next-hop yang sesuai, sehingga seluruh jaringan tujuan muncul pada tabel routing dengan kode S.

F. Pemahaman Bermakna

1. Seorang Network Engineer tidak hanya menghubungkan perangkat, tetapi juga memastikan komunikasi antardivisi perusahaan berjalan efektif dan siap dikembangkan di masa depan.

2. Perencanaan alamat IP yang rapi sejak awal menghemat alamat, mengurangi kesalahan konfigurasi, dan memudahkan penambahan divisi baru tanpa merombak seluruh jaringan.
3. Routing statis memberi kendali penuh kepada engineer atas jalur paket, sehingga cocok untuk jaringan kecil dan stabil, tetapi menuntut ketelitian karena setiap perubahan topologi harus diperbarui secara manual.
4. Kegagalan komunikasi jaringan dapat ditelusuri secara sistematis dari lapisan fisik, alamat IP, hingga tabel routing; kemampuan ini adalah ciri teknisi jaringan profesional.
5. Dokumentasi konfigurasi dan pengujian yang baik adalah bagian dari tanggung jawab kerja, karena rekan satu tim harus dapat memahami dan merawat jaringan yang sama.

G. Pertanyaan Pemantik

1. Mengapa perusahaan dengan beberapa gedung perlu menggunakan routing? Apa yang berubah jika semua divisi hanya dihubungkan dengan switch?
2. Apa yang terjadi jika router tidak memiliki informasi rute menuju jaringan tujuan? Bagaimana paket diperlakukan?
3. Mengapa penggunaan IP Address harus direncanakan sejak awal, dan apa risikonya jika dibagi tanpa perhitungan?
4. Jika tahun depan perusahaan menambah Divisi Riset, bagian mana dari rancangan hari ini yang sudah siap dan bagian mana yang harus diubah?
5. Apakah semua jaringan cocok menggunakan routing statis? Pada kondisi apa routing statis menjadi tidak efisien?

H. Ringkasan Materi Pembelajaran

1. Konsep Routing

Konsep	Penjelasan
Pengertian routing	Proses menentukan jalur terbaik bagi paket data untuk berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Proses ini dilakukan oleh router berdasarkan alamat IP tujuan dan tabel routing.
Routing statis	Metode routing di mana administrator memasukkan rute secara manual ke dalam tabel routing router. Rute tidak berubah otomatis ketika topologi berubah.

Konsep	Penjelasan
Fungsi routing statis	• Menghubungkan jaringan yang tidak terhubung langsung ke router • Memberi kendali penuh pada jalur paket • Tidak membebani CPU dan bandwidth dengan pertukaran informasi rute • Mudah dipahami untuk jaringan berskala kecil
Kelebihan	• Konfigurasi sederhana pada jaringan kecil • Hemat sumber daya router dan bandwidth • Lebih terprediksi dan relatif aman karena tidak mengiklankan rute • Jalur dapat dikontrol sepenuhnya
Kekurangan	• Setiap perubahan topologi harus diubah manual • Tidak adaptif terhadap kegagalan link • Rawan salah ketik dan sulit dikelola pada jaringan besar • Tidak skalabel

2. Konsep VLSM

Konsep	Penjelasan
Pengertian VLSM	Variable Length Subnet Mask, yaitu teknik membagi satu blok alamat menjadi subnet dengan panjang prefix yang berbeda sesuai kebutuhan host tiap segmen.
Tujuan	• Menghemat alamat IP karena ukuran subnet menyesuaikan jumlah host • Menyediakan ruang alamat untuk pengembangan • Mengurangi pemborosan, misalnya link WAN cukup /30 (2 host)
Langkah-langkah	1) Urutkan kebutuhan host dari yang terbesar ke terkecil 2) Tentukan prefix terkecil yang memenuhi rumus 2^n - 2 >= jumlah host 3) Alokasikan blok alamat secara berurutan mulai dari kebutuhan terbesar 4) Catat Network ID, prefix, rentang host, dan broadcast tiap segmen 5) Periksa bahwa tidak ada blok yang saling tumpang tindih

3. Perintah Routing Statis Cisco

Sintaks dasar:

```
Router(config)# ip route [network] [mask] [next-hop]
```

Contoh: agar R1 dapat menjangkau jaringan 192.168.10.128/26 melalui router tetangga dengan alamat 192.168.11.2:

```
R1(config)# ip route 192.168.10.128 255.255.255.192 192.168.11.2
R1(config)# end
R1# show ip route
R1# copy running-config startup-config
```

Perintah verifikasi	Fungsi
show ip interface brief	Memeriksa status interface (up/up) dan alamat IP.
show ip route	Melihat tabel routing; rute statis ditandai kode S, jaringan terhubung langsung C.
ping [alamat]	Menguji konektivitas ke alamat tujuan.
tracert [alamat] (di PC)	Menelusuri hop yang dilalui paket.
show running-config	Meninjau seluruh konfigurasi yang sedang berjalan.

I. Studi Kasus Praktik

PT Digital Nusantara memperoleh alokasi alamat jaringan **192.168.10.0** untuk menghubungkan beberapa divisi yang berada di gedung berbeda.

Saat ini perusahaan memiliki 3 divisi yang akan dihubungkan menggunakan 3 router, namun tahun depan akan menambah 1 divisi baru (Divisi Riset), sehingga jaringan berkembang menjadi 4 router.

Sebagai Network Engineer, Anda diminta membuat perancangan IP Address menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Mask) agar penggunaan IP efisien dan tetap dapat digunakan ketika jaringan dikembangkan.

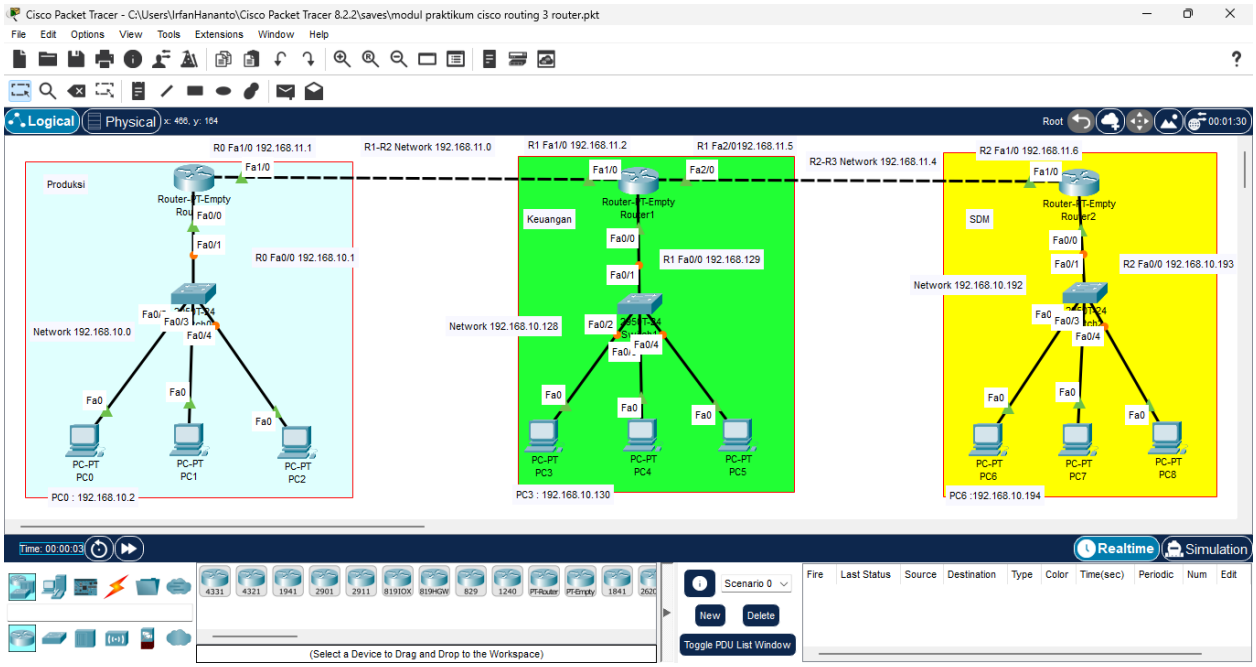
Kebutuhan Host

Segmen	Kebutuhan Host	Keterangan
Divisi Produksi	100 host	LAN, tahap praktik
Divisi Keuangan	50 host	LAN, tahap praktik
Divisi SDM	30 host	LAN, tahap praktik
Divisi Riset	20 host	LAN, tahap pengembangan (Router 4)
WAN R1-R2	2 host	Serial point-to-point
WAN R2-R3	2 host	Serial point-to-point
WAN R3-R4	2 host	Serial point-to-point (pengembangan)

Hasil Perhitungan VLSM (tidak dihitung ulang)

Segmen	Network ID	Prefix	Subnet Mask	Host Awal	Host Akhir	Broadcast
Produksi	192.168.10.0	/25	255.255.255.128	192.168.10.1	192.168.10.126	192.168.10.127
Keuangan	192.168.10.128	/26	255.255.255.192	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
SDM	192.168.10.192	/27	255.255.255.224	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
Riset	192.168.10.224	/27	255.255.255.224	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255
WAN R1-R2	192.168.11.0	/30	255.255.255.252	192.168.11.1	192.168.11.2	192.168.11.3
WAN R2-R3	192.168.11.4	/30	255.255.255.252	192.168.11.5	192.168.11.6	192.168.11.7
WAN R3-R4	192.168.11.8	/30	255.255.255.252	192.168.11.9	192.168.11.10	192.168.11.11

Desain Topologi



Tabel Routing Statis Acuan

Router	Network Tujuan	Mask	Next-Hop	Fungsi
R1	192.168.10.128	255.255.255.192	192.168.11.2	Menuju LAN Keuangan
R1	192.168.10.192	255.255.255.224	192.168.11.2	Menuju LAN SDM

Router	Network Tujuan	Mask	Next-Hop	Fungsi
R1	192.168.11.4	255.255.255.252	192.168.11.2	Menuju WAN R2-R3
R2	192.168.10.0	255.255.255.128	192.168.11.1	Menuju LAN Produksi
R2	192.168.10.192	255.255.255.224	192.168.11.6	Menuju LAN SDM
R3	192.168.10.0	255.255.255.128	192.168.11.5	Menuju LAN Produksi
R3	192.168.10.128	255.255.255.192	192.168.11.5	Menuju LAN Keuangan
R3	192.168.11.0	255.255.255.252	192.168.11.5	Menuju WAN R1-R2

J. Pengelompokan TaRL

Pengelompokan dilakukan segera setelah asesmen diagnostik singkat (5 soal pilihan ganda, Lampiran 2), dipadukan dengan pengamatan guru selama apersepsi. Skor bersifat indikatif dan dapat disesuaikan oleh guru.

Level	Skor Diagnostik	Pengelolaan Kelompok
Dasar	0 - 2	Kelompok 3-4 orang dengan pendampingan guru lebih intensif; video pembelajaran ditonton ulang sesuai kebutuhan.
Menengah	3 - 4	Kelompok 3-4 orang; guru memantau secara berkala dan memberikan pertanyaan penuntun.
Mahir	5	Kelompok 3-4 orang; bekerja mandiri, menjadi tutor sebaya saat selesai lebih awal.

Setiap kelompok membangun satu topologi lengkap. Peran dirotasi pada tiap tahap: **konfigurator**, **pencatat**, **penguji ping**, dan **penyaji**, sehingga setiap anggota berlatih seluruh keterampilan. Kelompok level apa pun mengerjakan studi kasus dan tujuan yang sama; yang berbeda adalah jalur, tingkat dukungan, dan tantangan.

K. Langkah-Langkah Pembelajaran

A. Kegiatan Awal (15 menit)

Kegiatan / Waktu	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	TaRL dan 3M
Salam, doa, presensi, check-in emosional (3 menit)	Membuka kelas, memimpin doa, mengajak peserta didik menunjukkan kondisi perasaan melalui check-in sebagaimana tertera pada LKPD (misalnya memilih ikon/warna perasaan), menanggapi dengan hangat.	Berdoa; mengisi check-in emosional pada LKPD secara jujur.	[Mindful] Semua level mengisi check-in yang sama; guru memberi perhatian lebih pada peserta didik yang menunjukkan kondisi kurang siap.
Apersepsi (3 menit)	Mengajukan pertanyaan pemantik 1 dan 2: Mengapa perusahaan beda gedung perlu router? Apa yang terjadi jika tidak ada routing?	Menjawab berdasarkan pengalaman jaringan sekolah/rumah; mengingat kembali alamat IP dan subnet mask.	[Meaningful] Menghubungkan dengan pengalaman nyata; semua level dapat berpartisipasi.
Video pembelajaran (5 menit)	Menayangkan bagian inti video Routing Statis (pengenalan konsep dan alur konfigurasi); meminta peserta didik mencatat satu hal yang paling baru. Bagian lain video digunakan pada tahap Mengalami dan Mengaplikasikan.	Menonton dan mencatat satu hal baru atau satu pertanyaan.	[Joyful] Media visual memicu rasa ingin tahu; level Dasar menonton lebih lengkap pada tahap berikutnya.
Tujuan dan asesmen diagnostik (4 menit)	Menyampaikan tujuan belajar dan alur kegiatan; membagikan 5 soal diagnostik (3 menit); menyampaikan pengelompokan TaRL.	Mengerjakan soal diagnostik secara individu; mengetahui kelompok dan level masing-masing.	[Mindful] Hasil diagnostik menentukan level; disampaikan sebagai pemetaan awal, bukan penilaian akhir.

B. Kegiatan Inti (140 menit)

Kegiatan inti mengikuti lima fase Pembelajaran Mendalam dalam kerangka PBL. Masalah yang diangkat: "Bagaimana menghubungkan tiga divisi PT Digital Nusantara agar saling berkomunikasi, dengan alamat IP yang efisien dan siap dikembangkan?"

1. Mengalami / Experience (20 menit) - Orientasi pada masalah

Aktivitas Guru	• Membagikan LKPD dan menampilkan studi kasus PT Digital Nusantara beserta kebutuhan host.

	• Menayangkan sisa video pembelajaran yang relevan (cara kerja routing statis dan contoh next-hop). • Memandu peserta didik mengamati: siapa saja yang perlu terhubung, apa yang harus dipertimbangkan perusahaan. • Mengajukan pertanyaan pemantik 3 dan 4.
Aktivitas Peserta Didik	• Membaca studi kasus dan mengidentifikasi divisi, kebutuhan host, serta rencana pengembangan. • Menuliskan rumusan masalah dan dugaan awal pada LKPD.
Diferensiasi TaRL	• **Dasar:** menonton video secara lengkap dengan catatan terpandu; menandai istilah yang belum dipahami. • **Menengah:** mengidentifikasi sendiri jumlah segmen LAN dan WAN yang perlu dialamati. • **Mahir:** memprediksi kendala yang mungkin muncul ketika jaringan berkembang menjadi 4 router.
Integrasi 3M	**[Meaningful]** konteks perusahaan nyata; **[Joyful]** video dan studi kasus; **[Mindful]** menyadari apa yang sudah dan belum diketahui.

2. Memahami / Understand (25 menit) - Mengorganisasi dan menganalisis

Aktivitas Guru	• Menjelaskan secara singkat konsep routing statis, next-hop, dan cara membaca tabel VLSM yang disediakan (tanpa menghitung ulang). • Mendemonstrasikan satu contoh perintah ip route pada Packet Tracer sebagai model. • Berkeliling mengecek pemahaman kelompok melalui pertanyaan penuntun: "Router mana yang harus tahu jalan ke LAN SDM, dan lewat siapa?"
Aktivitas Peserta Didik	• Menganalisis tabel VLSM dan menentukan Network ID, prefix, serta rentang host setiap segmen. • Menggambar rencana topologi dan menandai alamat setiap interface pada LKPD. • Menyusun daftar rute yang dibutuhkan masing-masing router.
Diferensiasi TaRL	• **Dasar:** menyalin dan melengkapi tabel alamat dengan panduan contoh yang disediakan guru/LKPD. • **Menengah:** menentukan alamat IP perangkat secara mandiri berdasarkan tabel VLSM dan menjelaskan fungsi tiap static route yang akan dibuat. • **Mahir:** menyusun tabel routing lengkap dan memeriksa konsistensi dengan tabel VLSM; mencari potensi rute yang terlewat.
Integrasi 3M	**[Mindful]** menganalisis dan memeriksa ulang sebelum konfigurasi; **[Meaningful]** memahami alasan setiap rute dibutuhkan.

3. Mengaplikasikan / Apply (55 menit) - Praktik konfigurasi pada Cisco Packet Tracer

Aktivitas Guru	• Memastikan kelompok mengikuti LKPD praktik Routing Statis 3 Router sebagai aktivitas utama. • Berperan sebagai fasilitator: memberi pertanyaan penuntun, bukan jawaban langsung. • Memprioritaskan pendampingan pada kelompok Dasar; meminta kelompok Mahir menjadi tutor sebaya setelah selesai. • Melakukan observasi untuk asesmen formatif (kolaborasi, ketelitian, pemecahan masalah).
Aktivitas Peserta Didik	**Langkah 1 (±15 menit) - Membangun topologi:** menambahkan 3 router, 3 switch, 9 PC; menghubungkan kabel straight-through (PC-switch, switch-router) dan serial DCE/DTE (router-router); memasang modul serial bila diperlukan. **Langkah 2 (±15 menit) - Konfigurasi IP:** mengatur IP pada PC, interface LAN, dan interface serial (clock rate pada sisi DCE); memastikan status up/up dengan show ip interface brief. **Langkah 3 (±15 menit) - Routing statis:** memasukkan perintah ip route pada R1, R2, R3; memeriksa dengan show ip route. **Langkah 4 (±10 menit) - Pengujian awal:** ping dalam satu LAN, ke gateway, lalu antar-LAN; mencatat hasil pada tabel uji LKPD.
Diferensiasi TaRL	• **Dasar:** mengikuti langkah konfigurasi LKPD secara berurutan; mengisi bagian eksplorasi Cisco Packet Tracer; meminta pengecekan guru di akhir tiap langkah. • **Menengah:** menentukan sendiri alamat IP perangkat berdasarkan tabel VLSM; menuliskan fungsi tiap static route di LKPD sebelum mengetiknya. • **Mahir:** mengonfigurasi mandiri dengan LKPD sebagai pembanding; menguji skenario kegagalan (menghapus satu route) lalu menganalisis dampaknya.
Integrasi 3M	**[Joyful]** praktik langsung dan menantang; **[Mindful]** memeriksa status interface dan tabel routing sebelum menyimpulkan; **[Meaningful]** menjalankan peran seperti Network Engineer.

4. Merefleksikan / Reflect (20 menit) - Analisis hasil ping dan troubleshooting

Aktivitas Guru	• Meminta kelompok menampilkan hasil ping dan tabel routing. • Menyajikan pertanyaan: "Mengapa ping gagal? Bagian mana yang diperiksa lebih dulu?" dan mengarahkan pada urutan troubleshooting: kabel/interface, IP, gateway, route. • Menyediakan checklist troubleshooting (Lampiran 6) dan meminta kelompok yang berhasil membantu kelompok lain secara terarah.
Aktivitas Peserta Didik	• Menganalisis hasil ping antar-LAN dan mencatat pasangan yang gagal. • Menelusuri penyebab dan memperbaiki; mencatat penyebab, perbaikan, dan hasil akhir. • Mengisi bagian refleksi kelompok pada LKPD.
Diferensiasi TaRL	• **Dasar:** mengikuti checklist troubleshooting langkah demi langkah dan menuliskan satu penyebab yang ditemukan.

	• **Menengah:** menjelaskan hubungan antara route yang dibuat dan hasil ping yang didapat. • **Mahir:** menganalisis jika salah satu route gagal, memberi alternatif solusi, dan menjelaskan dampak pengembangan dari 3 router menjadi 4 router.
Integrasi 3M	**[Mindful]** menyadari proses berpikir saat mencari penyebab; **[Meaningful]** troubleshooting sebagai keterampilan inti Network Engineer.

5. Bertindak / Act (20 menit) - Presentasi hasil dan solusi

Aktivitas Guru	• Mengatur giliran presentasi (3-4 menit per kelompok terpilih dari berbagai level). • Memberikan umpan balik spesifik terhadap kebenaran konfigurasi, alasan, dan solusi masalah. • Mengajukan pertanyaan pemantik 5 untuk memicu diskusi penutup.
Aktivitas Peserta Didik	• Penyaji menunjukkan topologi, tabel IP, tabel routing, dan bukti ping. • Menjelaskan masalah yang ditemukan beserta solusinya. • Kelompok lain menanggapi dengan pertanyaan atau saran perbaikan. • Melengkapi dokumentasi laporan praktik pada LKPD.
Diferensiasi TaRL	• **Dasar:** menyajikan hasil ping dan satu langkah konfigurasi yang dikuasai. • **Menengah:** menjelaskan fungsi setiap static route dan hubungan dengan tabel VLSM. • **Mahir:** menyajikan analisis kegagalan route dan rancangan pengembangan ke Router 4.
Integrasi 3M	**[Joyful]** berbagi hasil dan saling mengapresiasi; **[Meaningful]** hasil dipresentasikan seolah kepada manajemen perusahaan; **[Mindful]** menerima umpan balik secara terbuka.

C. Kegiatan Penutup (25 menit)

Kegiatan / Waktu	**Aktivitas Guru**	**Aktivitas Peserta Didik**	**TaRL dan 3M**
Refleksi individu (8 menit)	Membagikan atau mengarahkan pada pertanyaan refleksi LKPD; memberi ruang tenang untuk menulis.	Menjawab pertanyaan refleksi individu secara jujur (lihat bagian Refleksi Peserta Didik).	[Mindful] Refleksi sama untuk semua level; kedalaman jawaban menyesuaikan.
Umpan balik (7 menit)	Menyampaikan umpan balik umum: capaian kelas, kesalahan yang paling sering terjadi, dan apresiasi atas kolaborasi; memberikan umpan balik personal singkat pada kelompok yang membutuhkan.	Mendengarkan, mencatat saran perbaikan, dan mengajukan pertanyaan.	[Meaningful] Umpan balik terkait peran Network Engineer.

Kegiatan / Waktu	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	TaRL dan 3M
Kesimpulan (5 menit)	Memandu peserta didik menyimpulkan: fungsi routing statis, peran VLSM, urutan troubleshooting, dan kelebihan serta keterbatasan routing statis.	Menyusun kesimpulan secara lisan dan menuliskannya pada LKPD.	[Meaningful] Menyimpulkan makna belajar.
Tindak lanjut (5 menit)	Menugaskan penyelesaian laporan praktik pada LKPD, mengumpulkan LKPD, mengarahkan pengayaan atau remedial sesuai hasil, menginformasikan pertemuan berikutnya; menutup dengan doa.	Mencatat tugas tindak lanjut, berdoa, merapikan perangkat dan laboratorium.	[Joyful] Penutup positif; remedial/pengayaan sesuai level.

L. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (5 Soal Pilihan Ganda)

Waktu pengerjaan 3 sampai 4 menit. Kunci jawaban tersedia pada Lampiran 2.

1. Fungsi utama router dalam jaringan perusahaan yang memiliki beberapa gedung adalah ...

A. Menguatkan sinyal kabel antargedung

B. Meneruskan paket antarjaringan berbeda berdasarkan alamat jaringan tujuan

C. Menghubungkan PC dalam satu LAN

D. Menyimpan data seluruh divisi

2. Subnet mask yang sesuai dengan prefix /26 adalah ...

A. 255.255.255.128

B. 255.255.255.224

C. 255.255.255.192

D. 255.255.255.252

3. Jumlah host valid pada satu subnet /27 adalah ...

A. 14

B. 30

C. 32

D. 62

4. Perintah ip route 192.168.10.128 255.255.255.192 192.168.11.2 berarti ...

A. Memberi alamat IP pada interface router

B. Paket menuju jaringan 192.168.10.128/26 diteruskan ke next-hop 192.168.11.2

C. Mengaktifkan layanan DHCP pada router

D. Menghapus rute menuju 192.168.11.2

5. Kelemahan utama routing statis dibandingkan routing dinamis adalah ...

A. Tidak dapat digunakan pada jaringan kecil

B. Tabel rute harus diubah manual ketika topologi berubah

C. Menggunakan CPU router lebih besar

D. Tidak dapat diuji dengan ping

2. Asesmen Formatif: Rubrik Observasi (Skala 1-4)

Diisi guru selama tahap Mengaplikasikan sampai Bertindak. Skala: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = perlu bimbingan.

Aspek	**4 (Sangat Baik)**	**3 (Baik)**	**2 (Cukup)**	**1 (Perlu Bimbingan)**
Kolaborasi	Seluruh anggota berperan aktif, membagi tugas adil, dan membantu rekan.	Berperan aktif dan membagi tugas, sesekali perlu diingatkan.	Berperan jika diminta; pembagian tugas belum merata.	Pasif atau mendominasi; tidak berbagi peran.
Komunikasi	Menjelaskan konfigurasi dan alasan dengan istilah teknis tepat dan runtut.	Menjelaskan dengan benar, istilah teknis kadang kurang tepat.	Menjelaskan sebagian, perlu pertanyaan penuntun.	Sulit menyampaikan hasil atau gagasan.
Ketelitian konfigurasi	IP, mask, gateway, dan route benar tanpa kesalahan serta diperiksa ulang.	Terdapat 1-2 kesalahan kecil yang diperbaiki sendiri.	Beberapa kesalahan; diperbaiki dengan bantuan.	Banyak kesalahan; belum mampu memeriksa sendiri.
Pemecahan masalah	Menelusuri penyebab secara sistematis dan menawarkan alternatif solusi.	Menelusuri penyebab dengan checklist dan memperbaiki.	Mengidentifikasi masalah dengan bantuan guru atau rekan.	Belum mampu mengidentifikasi penyebab masalah.

Lembar rekap observasi per kelompok:

Nama / Kelompok	Level	Kolab.	Komun.	Ketelitian	Pemecahan

3. Asesmen Sumatif Praktik

Setiap aspek dinilai pada skala 1-4. Nilai aspek = (skor / 4) x bobot. Nilai akhir = jumlah nilai seluruh aspek (maksimum 100).

Aspek	Bobot	Indikator	4	3	2	1
Desain topologi	20%	Perangkat lengkap (3R, 3SW, 9PC), jenis kabel benar, penamaan perangkat jelas, ketentuan topologi terpenuhi	Semua ketentuan terpenuhi, rapi, penamaan lengkap	Terpenuhi dengan 1 kekurangan kecil	Terdapat 2-3 kekurangan (kabel/penamaan)	Banyak ketentuan tidak terpenuhi
Konfigurasi IP	20%	IP, mask, dan gateway PC serta interface router sesuai tabel VLSM; clock rate benar; interface up/up	Seluruh benar dan interface up/up	1-2 kesalahan, diperbaiki sendiri	3-4 kesalahan atau ada interface down	Mayoritas salah
Routing statis	25%	Perintah ip route lengkap dan benar pada R1-R3; tabel routing menunjukkan kode S; alasan route dapat dijelaskan	Semua rute benar dan dapat dijelaskan alasannya	Semua rute benar; penjelasan sebagian	Sebagian rute belum benar atau lengkap	Sebagian besar rute salah/tidak ada
Pengujian koneksi	15%	Ping dalam LAN, ke gateway, dan antar-LAN berhasil dan terdokumentasi	Seluruh ping berhasil dan terdokumentasi lengkap	Sebagian besar berhasil dan terdokumentasi	Sebagian kecil berhasil; dokumentasi kurang	Hampir tidak ada ping berhasil

Aspek	Bobot	Indikator	4	3	2	1
Troubleshooting	10%	Mengidentifikasi penyebab kegagalan secara sistematis dan memperbaikinya	Sistematis, mandiri, menawarkan alternatif	Sistematis dengan sedikit bantuan	Perlu bantuan cukup besar	Belum mampu menelusuri penyebab
Refleksi dan dokumentasi	10%	Laporan lengkap (topologi, tabel IP, konfigurasi, hasil ping, kesimpulan) dan refleksi bermakna	Lengkap, runtut, refleksi mendalam	Lengkap, refleksi cukup	Kurang lengkap, refleksi singkat	Tidak lengkap atau tidak ada refleksi

Rentang Nilai Akhir	Predikat	Tindak Lanjut
85 - 100	Sangat Baik	Pengayaan
70 - 84	Baik	Penguatan; pengayaan opsional
55 - 69	Cukup	Penguatan terarah
< 55	Perlu Bimbingan	Remedial

M. Pengayaan dan Remedial

1. Pengayaan

- **Menambahkan Router 4 (Divisi Riset).** Hubungkan R3 ke R4 melalui serial (WAN R3-R4: 192.168.11.8/30) dan LAN Riset 192.168.10.224/27 dengan switch dan 3 PC.
- **Mengembangkan routing statis untuk jaringan baru.** Tambahkan rute ke 192.168.10.224/27 dan 192.168.11.8/30 pada R1, R2, R3, serta rute menuju seluruh jaringan lain pada R4.
- **Membandingkan routing statis dan RIP.** Konfigurasikan RIP versi 2 pada topologi yang sama lalu bandingkan.

Aspek	Routing Statis	RIP (dinamis)
Pengisian rute	Manual oleh administrator	Otomatis melalui pertukaran informasi antarrouter
Adaptasi perubahan topologi	Tidak otomatis	Menyesuaikan secara otomatis
Beban router dan bandwidth	Rendah	Lebih tinggi (update berkala)

Aspek	Routing Statis	RIP (dinamis)
Skalabilitas	Rendah	Lebih baik, namun terbatas (maksimal 15 hop)
Cocok untuk	Jaringan kecil dan stabil	Jaringan kecil sampai menengah yang berubah

2. Remedial

- **Mengulang konfigurasi IP:** peserta didik membuat ulang topologi sederhana (1 router, 1 LAN), lalu bertahap ke 2 router; fokus pada IP, mask, gateway, dan status up/up.
- **Mengulang konfigurasi route:** latihan menulis ip route untuk dua router dahulu, kemudian tiga router, dengan contoh yang sudah terselesaikan sebagai pembanding.
- **Pendampingan:** menonton ulang video pembelajaran dengan lembar catatan terpandu dan pendampingan tutor sebaya dari level Mahir; tes ulang singkat berupa pengujian ping antar-LAN.

N. Refleksi

1. Refleksi Peserta Didik

Pertanyaan berikut disusun sebagai kerangka dan dapat disesuaikan dengan pertanyaan refleksi pada LKPD.

1. Bagian mana dari praktik routing statis yang paling Anda pahami hari ini? Jelaskan alasannya.
2. Kesulitan apa yang Anda temui, dan bagaimana Anda atau kelompok mengatasinya?
3. Mengapa perancangan IP dengan VLSM perlu dilakukan sebelum konfigurasi?
4. Apa yang akan Anda lakukan lebih dulu jika ping antar-LAN gagal?
5. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar hari ini dibandingkan saat awal pembelajaran?
6. Apa yang masih ingin Anda pelajari, dan bagaimana Anda akan melakukannya?

2. Refleksi Guru

1. Apakah asesmen diagnostik memetakan level peserta didik dengan tepat? Apa yang perlu diperbaiki pada soal atau cara pengelompokan?
2. Apakah video pembelajaran efektif membangun pemahaman awal sebelum praktik? Bagian mana yang perlu diulang atau ditambah?
3. Apakah diferensiasi pada tiap level benar-benar menantang dan terjangkau? Pada tahap mana peserta didik Dasar atau Mahir paling kurang terlayani?
4. Apakah pembagian waktu (terutama 55 menit praktik) memadai? Bagian mana yang terlalu singkat atau panjang?

5. Apakah peserta didik mengalami pembelajaran bermakna, penuh kesadaran, dan menyenangkan? Bukti apa yang saya lihat?
6. Apa kesalahan konfigurasi paling umum, dan bagaimana saya mencegahnya pada pertemuan berikutnya?

Lampiran 1. Kisi-Kisi Asesmen

No	Tujuan Pembelajaran	Indikator	Level Kognitif	Bentuk	Instrumen
1	TP 1: Menganalisis kebutuhan alamat IP	Menentukan jumlah segmen dan kebutuhan host dari studi kasus	C4	Pilihan ganda / LKPD	Diagnostik No. 3; LKPD
2	TP 2: Menginterpretasikan tabel VLSM	Menentukan subnet mask dan jumlah host dari prefix	C2-C4	Pilihan ganda / LKPD	Diagnostik No. 2, 3; LKPD
3	TP 3: Mendesain topologi	Menyusun topologi sesuai ketentuan	C6	Praktik	Rubrik sumatif: Desain Topologi
4	TP 4: Mengonfigurasi IP	Interface up/up, IP PC benar	C3	Praktik	Rubrik sumatif: Konfigurasi IP
5	TP 5: Mengonfigurasi routing statis	Perintah ip route benar dan dapat dijelaskan	C3	Pilihan ganda / Praktik	Diagnostik No. 1, 4, 5; Rubrik: Routing Statis
6	TP 6: Pengujian ping	Ping dalam LAN dan antar-LAN berhasil	C3-C4	Praktik	Rubrik: Pengujian Koneksi
7	TP 7: Mengidentifikasi penyebab kegagalan	Menelusuri penyebab dengan show command	C4-C5	Praktik / observasi	Rubrik: Troubleshooting; Observasi
8	TP 8: Menyusun laporan	Laporan dan refleksi lengkap	C5-C6	Produk	Rubrik: Refleksi dan Dokumentasi

Lampiran 2. Kunci Jawaban Asesmen Diagnostik

No	Kunci	Pembahasan
1	B	Router meneruskan paket antarjaringan berbeda berdasarkan alamat jaringan tujuan.
2	C	Prefix /26 berarti 26 bit jaringan, sehingga mask 255.255.255.192.
3	B	Prefix /27 menyisakan 5 bit host: 2^5 - 2 = 30 host valid.
4	B	Format ip route [network] [mask] [next-hop]: tujuan 192.168.10.128/26 melalui next-hop 192.168.11.2.
5	B	Pada routing statis, rute harus diubah manual ketika topologi berubah.

Pedoman skor: tiap soal benar bernilai 1 (skor maksimum 5). Pengelompokan: 0-2 Dasar, 3-4 Menengah, 5 Mahir.

Lampiran 3. Rubrik Observasi (Formatif)

Rubrik lengkap pada bagian L.2. Lembar rekap observasi dapat difotokopi untuk tiap kelompok.

Kelompok / Anggota	Level	Kolab.	Komun.	Telit.	Catatan

Lampiran 4. Rubrik Praktik (Sumatif)

Rubrik lengkap pada bagian L.3. Lembar penilaian individu / kelompok:

Aspek	Bobot	Skor (1-4)	Nilai Aspek	Catatan
Desain topologi	20%			
Konfigurasi IP	20%			
Routing statis	25%			
Pengujian koneksi	15%			
Troubleshooting	10%			
Refleksi dan dokumentasi	10%			
Nilai akhir	100%			

Lampiran 5. Daftar Istilah (Glosarium)

Istilah	Pengertian
Router	Perangkat jaringan yang meneruskan paket antarjaringan berbeda.
Routing	Proses menentukan jalur paket menuju jaringan tujuan.
Routing statis	Routing dengan rute yang dimasukkan manual oleh administrator.
Routing dinamis	Routing dengan rute yang dipelajari otomatis melalui protokol, misalnya RIP.
Tabel routing	Daftar jaringan tujuan dan jalur (next-hop/interface) pada router.
Next-hop	Alamat IP router berikutnya yang dituju untuk mencapai jaringan tertentu.

Istilah	Pengertian
Subnetting	Pembagian suatu blok alamat IP menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil.
VLSM	Subnetting dengan panjang prefix berbeda sesuai kebutuhan host tiap segmen.
Network ID	Alamat pertama pada subnet yang mengidentifikasi jaringan.
Broadcast	Alamat terakhir pada subnet untuk mengirim paket ke seluruh host.
Prefix	Jumlah bit jaringan pada alamat IP, ditulis dengan garis miring (misalnya /26).
Gateway	Alamat router pada segmen LAN yang menjadi pintu keluar menuju jaringan lain.
Serial point-to-point	Koneksi langsung dua router melalui interface serial.
DCE / clock rate	Sisi kabel serial yang menyediakan sinyal waktu; clock rate perlu diatur pada sisi ini.
Ping (ICMP)	Perintah pengujian konektivitas antarperangkat.
Troubleshooting	Proses sistematis menelusuri dan memperbaiki penyebab gangguan jaringan.
TaRL	Teaching at the Right Level: pembelajaran sesuai tingkat kesiapan peserta didik.

Lampiran 6. Checklist Troubleshooting

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
Interface down / lampu link merah	Kabel salah jenis atau belum terpasang; port belum diaktifkan; clock rate belum diatur pada sisi DCE	Periksa kabel; no shutdown; atur clock rate; cek show ip interface brief
Ping ke gateway gagal	IP, mask, atau gateway PC salah	Periksa ulang alamat PC sesuai tabel VLSM
Ping antar-LAN gagal sebagian	Rute belum ada, next-hop salah, atau mask salah	Periksa show ip route; tambah/perbaiki ip route
Ping terkirim tapi tidak ada balasan	Rute balik belum ada pada router tujuan	Pastikan setiap router memiliki rute menuju jaringan asal
Ping hilang setelah dihapus satu route	Jalur putus pada router tersebut	Analisis dampak, pulihkan rute, dokumentasikan

Mengetahui, Guru Pamong	Salatiga, ... 2026 Penyusun
(.....) NIP.	(Irfan Hananto, S. Kom)

	Teknik Komputer Jaringan	**KK1**	No.Jobsheet:
	Guru : Irfan Hananto, S.Kom.	Routing Statis 3 Router	Kelas / Sem : 11/1
	Siswa : 34		Durasi : 4X45 Menit
	SMKN 2 Salatiga		Tgl Pelaksanaan : 22 - 09-2026

Berkelompok dengan teman sebangku, setiap siswa wajib mengumpulkan LKPD secara Individu.

Nama/Absen :

Nama Teman Sebangku/Absen :

Kelas :

1. ***Kesiapan Diri***

Check-in emosional: Kondisi saya hari ini adalah ☐ Connected ☐ Connecting ☐ Disconnected

Apa yang membuat saya berada pada kondisi tersebut?

_____

2. ***Eksplorasi Cisco Packet Tracer***

Nama Menu/Panel	Fungsi	Hasil Eksplorasi

3. ***Perencanaan IP***

PT Digital Nusantara memperoleh alokasi alamat jaringan 192.168.10.0 untuk menghubungkan beberapa divisi yang berada di gedung berbeda. Saat ini perusahaan memiliki 3 divisi yang akan dihubungkan menggunakan 3 router, namun tahun depan akan menambah 1 divisi baru (Divisi Riset), sehingga jaringan berkembang menjadi 4 router.

Sebagai Network Engineer, Anda diminta membuat perancangan IP Address menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Mask) agar penggunaan IP efisien dan tetap dapat digunakan ketika jaringan dikembangkan.

Kebutuhan Host:

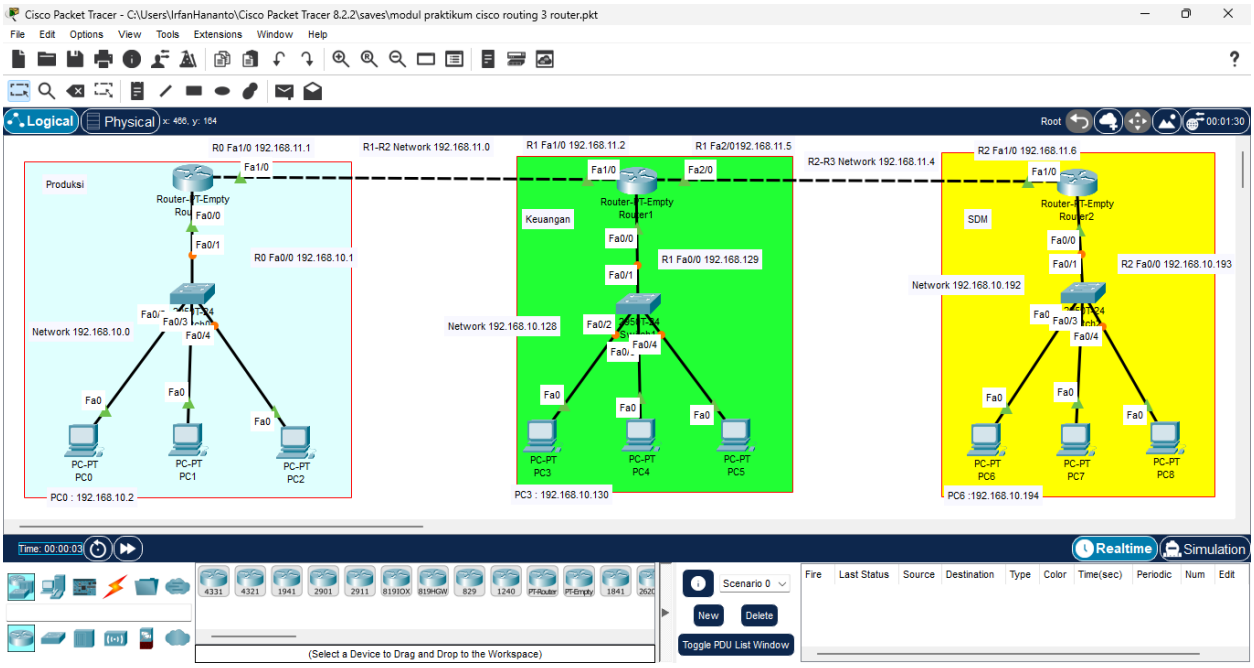
a) Divisi Produksi : 100 host
b) Divisi Keuangan : 50 host
c) Divisi SDM : 30 host
d) Divisi Riset : 20 host
e) WAN R1-R2 : 2 host
f) WAN R2-R3 : 2 host
g) WAN R3-R4 : 2 host

Tabel Hasil Perhitungan

Segmen	Network ID	Prefix	Subnet Mask	Host Awal	Host Akhir	Broadcast
Produksi	192.168.10.0	/25	255.255.255.128	192.168.10.1	192.168.10.126	192.168.10.127
Keuangan	192.168.10.128	/26	255.255.255.192	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
SDM	192.168.10.192	/27	255.255.255.224	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
Riset	192.168.10.224	/27	255.255.255.224	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255
WAN R1-R2	192.168.11.0	/30	255.255.255.252	192.168.11.1	192.168.11.2	192.168.11.3
WAN R2-R3	192.168.11.4	/30	255.255.255.252	192.168.11.5	192.168.11.6	192.168.11.7
WAN R3-R4	192.168.11.8	/30	255.255.255.252	192.168.11.9	192.168.11.10	192.168.11.11

4. *Praktik Routing (Checklist)*

Buat Desain Topologi seperti gambar di bawah



a. ☐ Setting Routing di Router 1

Screenshot hasil

b. ☐ Setting Routing di Router 2

Screenshot hasil

c. ☐ Setting Routing di Router 3

Screenshot hasil

5. *Testing Konfigurasi*

a. PC 0 (Produksi) ke PC 3 (Keuangan)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

b. PC 1 (Produksi) ke PC 4 (Keuangan)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

c. PC 2 (Produksi) ke PC 5 (Keuangan)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

d. PC 6 (SDM) ke PC 0 (Produksi)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

e. PC 7 (SDM) ke PC 1 (Produksi)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

f. PC 8 (SDM) ke PC 2 (Produksi)

Screenshot hasil Cisco Packet Tracer

g. PC 3 (Keuangan) ke PC 6 (SDM)

Screenshot hasil Cisco Packet Tracer

h. PC 4 (Keuangan) ke PC 7 (SDM)

Screenshot hasil Cisco Packet Tracer

i. PC 5 (Keuangan) ke PC 8 (SDM)

Screenshot hasil Cisco Packet Tracer

6. Troubleshooting

Isi masalah yang ditemui saat melakukan praktik di Cisco Packet Tracer

Masalah	Dugaan Penyebab	Langkah Pengecekan	Solusi	Hasil Setelah Diperbaiki
1.				
2.				
dst				

Bagian 8 – Refleksi Siswa

1. Bagaimana perasaan saya ketika praktik?
2. Apa yang saya lakukan ketika mengalami error?
3. Bagaimana saya mengelola rasa frustrasi?
4. Bagaimana saya bekerja sama dengan teman?
5. Apa yang akan saya lakukan lebih baik pada praktik berikutnya?

Nomor Jobsheet :	Nama Siswa	Instruktur	Nilai
TKJ/		Irfan Hananto, S.Kom	

LAPORAN OBSERVASI PEMBELAJARAN

Panduan Observasi Pembelajaran Mendalam Berbasis CRT

A. Identitas Observasi

Nama Observer : Shahnaz Ferdiansyah, S.Kom.

Nama Guru : Irfan Hananto, S.Kom.

Kelas / Mata Pelajaran : XI TKJ A / KK1

Materi / Pertemuan : Routing Statis 3 Router / Pertemuan 10

Hari / Tanggal : Rabu / 30 September 2026

Sekolah :SMK N 2 Salatiga.

B. Tabel Observasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Diamati	Skor 1–4	Catatan Observer
1.	Orientasi dan tujuan pembelajaran	Guru membuka pembelajaran dengan tujuan yang mudah dipahami murid, mengaitkan manfaat belajar dengan kehidupan nyata dan nilai sosial-budaya. Guru menumbuhkan motivasi dengan menegaskan relevansi dan makna pembelajaran.	**4**	Guru membuka dengan salam, doa, dan check-in emosional, lalu apersepsi lewat pertanyaan pemantik tentang alasan perusahaan beda gedung memerlukan router. Tujuan dan alur kegiatan disampaikan jelas serta dikaitkan dengan peran Network Engineer di PT Digital Nusantara, sehingga murid memahami manfaat dan makna belajar.
2.	Membangun hubungan dan pengakuan budaya murid	Guru menyapa murid dengan empatik, mengenali identitas, bahasa, dan pengalaman mereka. Aktivitas awal mengundang murid berbagi pengalaman atau perspektif budaya sebagai pengantar menuju topik belajar.	**3**	Guru menyapa dengan hangat dan check-in emosional membantu mengenali kesiapan murid; apersepsi dikaitkan dengan pengalaman jaringan sekolah/rumah. Pengakuan terhadap identitas, bahasa, dan latar budaya murid belum digali secara khusus. Saran: beri ruang singkat bagi murid berbagi pengalaman atau konteks lokal mereka sebelum masuk ke topik.
3.	Asesmen awal dan penyesuaian strategi	Guru menggali pengetahuan dan pengalaman awal murid melalui pertanyaan atau aktivitas eksploratif, kemudian menyesuaikan kegiatan belajar berdasarkan hasil pengamatan awal tersebut.	**4**	Asesmen diagnostik 5 soal pilihan ganda dipadukan dengan pengamatan saat apersepsi. Hasilnya langsung dipakai mengelompokkan murid ke level Dasar, Menengah, dan Mahir (TaRL) dengan jalur dukungan berbeda, dan disampaikan sebagai pemetaan awal, bukan penilaian akhir. Penyesuaian strategi tampak jelas.
4.	Keterlibatan dan kolaborasi murid	Murid aktif berpartisipasi dalam diskusi, bekerja sama lintas kelompok, dan saling menghargai perbedaan pendapat. Guru menyediakan berbagai cara bagi murid untuk terlibat dan mengekspresikan pemahamannya (lisan, tulisan, visual, atau digital).	**4**	Murid bekerja dalam kelompok 3–4 orang dengan peran konfigurator, pencatat, penguji ping, dan penyaji yang dirotasi. Diskusi aktif, kelompok Mahir menjadi tutor sebaya, dan murid mengekspresikan pemahaman dengan beragam cara: lisan (presentasi), tulisan (LKPD), visual (topologi), dan digital (Cisco Packet Tracer).

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Diamati	Skor 1–4	Catatan Observer
5.	Fase memahami	Guru memfasilitasi murid membangun pemahaman konsep melalui eksplorasi dan dialog reflektif. Materi dan pertanyaan dikaitkan dengan konteks budaya dan pengalaman murid.	**3**	Fase memahami berjalan baik: penjelasan ringkas routing statis dan next-hop, demonstrasi satu perintah ip route, serta pertanyaan penuntun saat berkeliling. Pengaitan materi masih terbatas pada studi kasus perusahaan. Saran: perkaya dengan contoh dari lingkungan murid (jaringan sekolah, kantor desa, UMKM sekitar) agar pemahaman lebih dekat dengan pengalaman mereka.
6.	Fase mengaplikasi	Murid menerapkan konsep dalam situasi nyata atau proyek berbasis komunitas. Guru menyesuaikan tingkat tantangan berdasarkan kemampuan aktual murid dan mendorong kolaborasi lintas latar budaya.	**4**	Murid menerapkan konsep melalui praktik Cisco Packet Tracer berbasis LKPD (membangun topologi, konfigurasi IP, routing statis, dan pengujian ping) pada studi kasus nyata. Tantangan disesuaikan kemampuan aktual: Dasar mengikuti langkah terbimbing, Menengah menentukan IP dan menjelaskan fungsi route, Mahir menguji skenario route gagal. Kolaborasi lintas level tampak melalui tutor sebaya.
7.	Fase merefleksi	Guru menutup sesi dengan kegiatan refleksi bermakna yang menuntun murid mengenali nilai, sikap, dan wawasan yang diperoleh dari pengalaman belajar dan interaksi lintas budaya.	**4**	Guru menutup pembelajaran dengan refleksi bermakna: murid menganalisis hasil ping, menelusuri kegagalan secara berurutan (kabel/interface, IP, gateway, route) dengan checklist, dan mengisi refleksi kelompok serta individu pada LKPD. Murid mampu menyimpulkan nilai dan makna belajar sebagai calon Network Engineer.
8.	Praktik pedagogis	Guru menampilkan sikap terbuka, menghargai perbedaan cara berpikir, serta menghindari bias dalam memberi umpan balik. Guru memberi dukungan diferensial sesuai kebutuhan murid.	**4**	Guru bersikap terbuka, memberi pertanyaan penuntun alih-alih jawaban langsung, dan memberi umpan balik spesifik tanpa bias. Dukungan diferensial jelas: pendampingan lebih intensif pada kelompok Dasar, sedangkan kelompok Mahir diberi tantangan analisis dan peran tutor sebaya.
9.	Lingkungan belajar	Suasana kelas menunjukkan rasa saling menghormati dan menghargai identitas murid. Guru menata ruang atau media dengan representasi budaya beragam. Murid merasa aman untuk mengemukakan pendapatnya.	**3**	Suasana kelas saling menghormati; murid berani bertanya, menanggapi presentasi, dan saling membantu antarkelompok. Penataan ruang dan media dengan representasi budaya yang beragam belum tampak karena media berfokus pada materi teknis. Saran: tambahkan ilustrasi atau contoh yang mencerminkan keragaman latar murid.

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Diamati	Skor 1–4	Catatan Observer
10.	Pemanfaatan teknologi digital (opsional)	Guru menggunakan media digital untuk memperkaya pembelajaran dan memperluas representasi budaya (misalnya video, gambar, atau sumber daring yang relevan dengan latar murid). Teknologi digunakan untuk mendukung diferensiasi dan partisipasi aktif	**4**	Teknologi digital dimanfaatkan secara efektif: video pembelajaran, Cisco Packet Tracer, LCD proyektor, dan LKPD. Teknologi mendukung diferensiasi (Dasar dapat menonton ulang video, Mahir menguji skenario kegagalan) serta mendorong partisipasi aktif seluruh murid.
11.	Prinsip pembelajaran mendalam	Prinsip berkesadaran, bermakna, dan/atau menggembirakan sudah tergambar pada langkah pembelajaran yang diimplementasikan.	**4**	Ketiga prinsip tergambar jelas. Bermakna: studi kasus PT Digital Nusantara dan peran Network Engineer. Berkesadaran: check-in emosional, pemeriksaan status interface dan tabel routing sebelum menyimpulkan, serta refleksi. Menggembirakan: video, praktik langsung, dan apresiasi saat presentasi.
12.	Asesmen formatif dan umpan balik reflektif	Guru melakukan asesmen selama proses pembelajaran dengan observasi, pertanyaan, atau catatan refleksi. Umpan balik diberikan secara konstruktif dan memperhatikan konteks budaya murid.	**3**	Asesmen formatif berjalan baik melalui observasi saat praktik, pertanyaan penuntun, rubrik (kolaborasi, komunikasi, ketelitian, pemecahan masalah), dan catatan refleksi pada LKPD. Umpan balik belum banyak mempertimbangkan latar belakang murid dan cenderung umum pada sesi penutup. Saran: perbanyak umpan balik personal yang merata dan kontekstual.
13.	Refleksi guru dan tindak lanjut	Guru menutup kegiatan dengan merefleksikan proses pembelajaran bersama murid. Guru meninjau hasil asesmen untuk memperbaiki strategi, memperkaya konteks budaya, dan memperkuat pembelajaran berikutnya.	**3**	Guru menutup dengan umpan balik, kesimpulan, refleksi individu, dan tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan sesuai hasil. Refleksi guru terhadap proses pembelajaran belum dilakukan secara eksplisit bersama murid. Saran: ajukan 1–2 pertanyaan umpan balik murid untuk guru dan catat perbaikan bagi pertemuan berikutnya.

C. Catatan skor:

- 4 – Sangat baik: Aspek tampak sangat jelas, konsisten, dan menunjukkan penerapan prinsip mendalam, inklusif, serta berpihak pada murid.
- 3 – Baik: Aspek tampak **cukup** jelas dan diterapkan secara konsisten.
- 2 – Cukup: Aspek muncul sebagian, perlu pendalaman atau konsistensi dalam penerapan.
- 1 – Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan CRT.

D. Rekapitulasi dan Catatan Umum Observer

Jumlah aspek diamati	**13 aspek**
Aspek dengan skor 4 (Sangat baik)	**8 aspek**
Aspek dengan skor 3 (Baik)	**5 aspek**
Jumlah skor	**47 dari 52**
Rata-rata skor	**3,62 dari 4,00**
Persentase capaian	**90,4 %**

E. Kekuatan Pembelajaran:

Modul ajar berbasis Pembelajaran Mendalam dan TaRL terlaksana runtut melalui lima fase (mengalami, memahami, mengaplikasikan, merefleksikan, bertindak) dalam kerangka PBL. Diferensiasi berdasarkan asesmen diagnostik tampak nyata pada setiap tahap, dan studi kasus PT Digital Nusantara membuat pembelajaran terasa relevan. Peran kelompok yang dirotasi, tutor sebaya, serta pemanfaatan Cisco Packet Tracer dan video pembelajaran menumbuhkan kolaborasi, kemandirian, dan keterlibatan murid.

F. Saran Perbaikan:

Aspek yang masih dapat dikembangkan terutama berkaitan dengan pembelajaran responsif budaya (CRT), yaitu memberi ruang bagi murid berbagi pengalaman dan latar budaya, memperkaya contoh dan media dengan konteks lokal yang beragam, serta menjadikan umpan balik lebih personal dan kontekstual. Selain itu, guru disarankan menambahkan refleksi eksplisit bersama murid terhadap proses pembelajaran sebagai bahan perbaikan pertemuan berikutnya.

G. Dokumentasi

https://drive.google.com/drive/folders/1afj78hI7jLc5ztAkb2FVETExexlrUgk7?usp=sharing

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN

A. Identitas Observasi

Nama Observer : Shahnaz Ferdiansyah, S.Kom.

Nama Guru : Irfan Hananto, S.Kom.

Kelas / Mata Pelajaran : XI TKJ A / KK1

Materi / Pertemuan : Routing Statis 3 Router / Pertemuan 10

Hari / Tanggal : Rabu / 30 September 2026

Sekolah :SMK N 2 Salatiga.

B. Aspek Yang Diperbaiki

No	Aspek yang Perlu Ditingkatkan	Masalah	Perbaikan
1.	**Membangun hubungan dan pengakuan budaya murid (Aspek 2)**	1. Sapaan dan check-in emosional sudah baik, tetapi identitas, bahasa, dan latar budaya murid belum digali secara khusus. 2. Apersepsi hanya mengaitkan materi dengan pengalaman jaringan sekolah/rumah, sehingga belum ada ruang bagi murid berbagi pengalaman atau perspektif budaya.	1. Tambahkan sesi berbagi 2–3 menit pada kegiatan awal, misalnya murid menceritakan jaringan yang mereka gunakan di lingkungan tempat tinggal (warnet, kantor desa, usaha keluarga). 2. Sapa murid dengan nama panggilan dan tanggapi pengalaman mereka sebelum masuk ke pertanyaan pemantik. 3. Gunakan hasil berbagi tersebut sebagai jembatan menuju studi kasus PT Digital Nusantara.
2.	**Fase memahami (Aspek 5)**	1. Penjelasan konsep routing statis dan next-hop sudah runtut, tetapi pengaitan materi terbatas pada studi kasus perusahaan. 2. Konteks budaya dan pengalaman lokal murid belum dimunculkan pada materi maupun pertanyaan penuntun.	1. Sisipkan satu contoh lokal pada penjelasan konsep, misalnya jaringan antargedung di sekolah atau UMKM sekitar yang menggunakan beberapa router. 2. Ajukan pertanyaan penuntun yang mengaitkan konsep dengan pengalaman murid, misalnya "Di tempat kalian, perangkat mana yang berperan seperti router?". 3. Beri kesempatan murid menjelaskan ulang konsep dengan contoh dari lingkungannya sebelum masuk ke praktik.

No	Aspek yang Perlu Ditingkatkan	Masalah	Perbaikan
3.	**Lingkungan belajar (Aspek 9)**	1. Suasana kelas sudah saling menghormati, tetapi penataan ruang dan media belum menampilkan representasi budaya yang beragam. 2. Media berfokus pada materi teknis sehingga keragaman latar murid belum tercermin.	1. Tambahkan ilustrasi atau nama divisi, lokasi, dan skenario pada studi kasus serta LKPD yang mencerminkan keragaman daerah dan latar murid. 2. Pajang poster atau hasil karya murid (topologi, tabel IP) beserta nama kelompok di sudut kelas atau laboratorium. 3. Pertahankan norma menghargai pendapat dan jelaskan di awal bahwa kesalahan konfigurasi adalah bagian dari proses belajar.
4.	**Asesmen formatif dan umpan balik reflektif (Aspek 12)**	1. Umpan balik cenderung bersifat umum pada sesi penutup dan belum merata untuk setiap kelompok. 2. Umpan balik belum mempertimbangkan latar belakang dan kebutuhan masing-masing murid.	1. Siapkan lembar catatan observasi per kelompok (rubrik kolaborasi, komunikasi, ketelitian, pemecahan masalah) dan pastikan setiap kelompok mendapat minimal satu umpan balik personal selama praktik. 2. Susun umpan balik dengan pola: apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, langkah berikutnya, serta sesuaikan dengan level TaRL kelompok. 3. Kaitkan umpan balik dengan pengalaman atau kekuatan murid, misalnya menunjuk murid yang cepat menemukan penyebab ping gagal sebagai tutor sebaya.
5.	**Refleksi guru dan tindak lanjut (Aspek 13)**	1. Refleksi guru terhadap proses pembelajaran belum dilakukan secara eksplisit bersama murid. 2. Perbaikan untuk pertemuan berikutnya belum didokumentasikan secara sistematis.	1. Ajukan 1–2 pertanyaan umpan balik untuk guru pada penutup (bagian mana yang paling membantu dan paling sulit), misalnya melalui kolom pada LKPD. 2. Tulis catatan refleksi guru setelah pembelajaran: ketercapaian tujuan, kendala, dan perubahan yang akan dilakukan. 3. Gunakan hasil refleksi dan asesmen untuk merancang remedial, pengayaan, dan penyesuaian modul pada pertemuan berikutnya.